

부장	실장	감사

생산등록번호	
등록일자	
공개여부	

협 조	
--------	--

업무망 정보시스템 관리실태 특정감사 결과보고

감 사 실
종합감사부

차 례

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 업무현황	3
III. 감사결과 종합	7
IV. 감사결과 처분요구서	11
1. 발전설비 정비관리시스템(PMS) 공사설계 기능 개선	12
2. 종이문서 없는 업무환경을 위한 ‘기록관리시스템’ 개선	16
3. 기록관리시스템 의사결정 지원 및 검색 기능 개선 필요	25
4. 업무포털 및 시스템 관리 소홀	28
5. 통합출입관리시스템 자재반출 운영관리 소홀	34
6. 소프트웨어사업 법제도 준수 관리 미흡	37
7. 정보화사업 보안성 검토 관리 개선	41
V. 모범사례	44

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

4차 산업혁명 이후 디지털 발전소로의 전환 요구 및 AI, 빅데이터 등 4IR 기술들을 활용한 업무 전반에 대한 프로세스 개선이 요구되고 있으며, 우리 회사의 핵심업무(재무회계, 연료구매, 발전정비, 재고관리 등) 및 지원업무(전자결재, 인사노무, 기록물관리 등)대부분이 전산화되어 처리되고 있다. 또한, 지속적인 코로나-19로 인한 뉴노멀 시대에 대한 대응 등 IT에 대한 의존도와 중요성이 강조되고 있다. 이에 따라, 현재 사내에서 운영되고 있는 정보시스템에 대한 활용도 및 사후관리의 적정성 검토를 통해 사용률 저조한 시스템의 개선, 변화되는 환경에 대응한 시스템의 활용 여부 등을 점검할 필요가 있다.

또한, 정보화사업을 추진함에 있어 매년 변화되는 관련 규정들의 준수 및 날로 강화되는 사이버 위협에 대한 대처 여부에 대해서도 점검할 필요가 있다.

※ 감사근거 : 2021년도 연간감사계획(안) 「업무망 정보시스템 운영실태」

2. 감사대상 · 범위 및 감사방향

- ☐ 감사대상 : ◇◇◇◇처 및 해당 시스템 운영 실무부서
- ☐ 감사범위 : ◇◇◇◇처에서 운영 · 관리하는 정보시스템 및 제반업무
- ☐ 감사방향 : 사내 고유업무 및 지원업무의 편의성 제공, 효율적 수행을 위하여 도입 · 운영되고 있는 정보시스템에 대하여 실제 활용도를 점검하고, 미흡한 기능에 대한 개선방안을 도출하는 방향으로 진행하였다. 특히, 사무실내 각자 보관하고 있는 비전자문서의 이관, 전자화와 관련된 기록

관리시스템을 중점점검하여 종이문서감축에 의한 Paperless 환경 조성에 초점을 맞추어 감사성과를 얻고자 하였다. 또한, 정보화사업 추진에 있어 법제도 및 관련규정 준수 여부를 점검하였다.

※ 감사 중점 세부 내역

분 야	중점 점검항목
정보시스템 활용 적정성	· 운영중인 업무망 및 인터넷망 정보시스템 사용을 점검에 의한 폐기 결정 혹은 개선 사항 도출
정보시스템 기능 개선	· 고유업무시스템(ex.발전설비정비관리) 개선 사항 · 지원업무시스템(ex.기록물관리) 개선 사항
정보화사업 프로세스 적정성	· SW사업 법제도 준수 · 보안성 검토 등 정보보안 규정 준수
시스템 운영·관리 적정성	· 정보통신 업무위탁 용역 관리 실태 · 사업 산출물 및 보유 소프트웨어 관리 실태

3. 감사일정 및 투입인원

☐ 예비감사 : 2021. 11. 10.(수) ~ 11. 11.(목) [2일간]

☐ 실지감사 : 2021. 11. 15.(월) ~ 11. 19.(금) [5일간]

☐ 감사반 편성

성명	소속	직위	분담사무	투입기간
○○○	◆◆◆◆부	차장	업무시스템 전반	'21.11.15.~ 19(5일간)
●●●*	◆◆◆◆부	차장	사무 업무시스템	'21.11.15.~ 19(5일간)
☆☆☆**	◎◎ △△△△부	차장	시스템 보안사항	'21.11.15.~ 19(5일간)

* 데이터분석 준전문가

** 감사전문성 제고를 위한 정보보안분야 사내전문가 투입

II. 감사대상 업무현황

1. 주요임무 및 인원 현황

가. 주요임무

구 분	분 장 업 무	
□□□□□부	- 중장기 정보화 계획 수립 · 시행 - 전사 ICT 신기술 도입 및 확대 - 정보화 예산 심의 및 교육계획 수립 - ICT 분야 대관업무	- ICT 업무위탁 정책 수립 및 설계 - 정보화 규정 · 지침 제 · 개정 - ERP 및 기준정보, 마스터데이터 관리 - 업무프로세스 표준화 및 개선
△△△△부	- 정보통신설비 신 · 증설 계획 - 그룹웨어 · 홈페이지 개발 · 운영 - 네트워크 인프라 구축 및 관리 - 사무자동화기기 도입 · 운영	- 사무 · 발전분야 정보화 개발 · 운영 - 발전설비정보관리시스템 개발 · 운영 - 스마트오피스기기 도입 · 운영 - 본사사옥 ICT 설비 유지관리
◆◆◆◆실	- 정보보안 정책 및 추진계획 수립 - 기반시설 제어시스템 보호대책 수립 · 시행 - 정보화사업 보안성 검토 - 사이버침해사고 예방 · 대응	- 정보보안 대관업무 및 평가 수검 - 보안취약점 분석 · 진단 - 정보보호설비 도입 · 운영 - 개인정보보호 및 안정성 확보

나. 인원현황

(‘21.9월 기준, 정원/현원)

부서명 \ 직 급	1	2	3	4	계약직	계
□□□□□부	1/1	1/1	6/5	3/3	0/1	11/11
△△△△부		1/1	5/5	6/6		12/12
◆◆◆◆실		1/1	4/4	6/6	1/0	12/11
합 계	1/1	3/3	15/14	15/15	1/1	35/34

※ 계약직 : 데이터관리팀장, 사이버안전센터장

2. 정보시스템 현황

가. 구성도



구 분	수량	특 기 사 항
ERP시스템	1식	- ERP 시스템 업그레이드('20.10~'21.5) - ECC6.0 → S/4 HANA - 업무 프로세스 개선('21.10~'22.10)
업무시스템	41식	- 단순 반복 업무 RPA(로보틱 프로세스 자동화) 적용으로 편의성 개선 - VR, AR 등 4IR 신기술 융합 시스템 구축 및 활용성 제고
그룹웨어/ 홈페이지	33식	- 모바일 업무서비스 적용분야 확대 - 디지털 기반의 비대면 대외 서비스 개선
정보보호 시스템	173식	- 발전제어망 보안모니터링 연구개발 참여(산업부, 발전5사 등) - 신규 보안위협 대비 AI, 빅데이터 기반 방어시스템 구축
정보통신설비 (사업소 포함)	17,617대	가상화, 5G, 빅데이터, 클라우드 기반 인프라로 점진적 전환

나. 주요 정보시스템 현황

번호	시스템명	담당부서	현업부서	개발년도	비 고
1	ERP시스템(SAP)	□□□□부	◆◆◆◆부 ●●●●부	2021	
2	전자결재	△△△△부	◇◇부	2020	
3	스마트 기록관리시스템	△△△△부	◇◇부	2019	
4	전자메일	△△△△부	△△△△부	2018	
5	ICT서비스센터(ITMS)	△△△△부	△△△△부	2020	
6	IT설비통합감시	△△△△부	△△△△부	2009	
7	K-드라이브	△△△△부	△△△△부	2020	
8	KOMIPO신기술거래소	△△△△부	♠♠♠♠부	2021	미위탁
9	Komipo e-TEST	△△△△부	△△△△부	2019	미위탁
10	Komipo 메신저	△△△△부	△△△△부	2018	
11	RPS·REC관리	△△△△부	♣♣♣♣부	2017	
12	e-감사행정시스템	△△△△부	目目目目부	2021	미위탁
13	국회업무자료 관리시스템	△△△△부	★★실	2020	
14	내손안에 안전 APP	△△△△부	▽▽▽▽실	2019	
15	도면관리시스템(e-P&ID)	△△△△부	♠♠♠♠부	2016	
16	모바일 그룹웨어	△△△△부	△△△△부	2018	
17	발전설비정비관리(PMS)	△△△△부	▶▶▶▶실	2019	
18	발전운전정보시스템(PI)	△△△△부	○○○○○○부	2014	
19	빅데이터 플랫폼	□□□□부	□□□□부	2020	
20	사규관리	△△△△부	◁◁팀	2017	
21	설비개선 제안 관리시스템	△△△△부	▤▤▤▤부	2006	
22	성과관리(Smart-PAS)	△△△△부	▤▤▤▤부	2020	
23	신개념 발전설비 데이터 취득시스템	△△△△부	△△△△부	2018	
24	신경영정보	□□□□부	▤▤▤▤부	2016	
25	신재생발전설비 통합모니터링 시스템	△△△△부	△△△△부	2020	
26	실적증명발급	△△△△부	♥♥♥♥부	2021	
27	온실가스 종합관리시스템	△△△△부	●●●●실	2021	미위탁
28	웹하드	△△△△부	△△△△부	2013	

번호	시스템명	담당부서	현업부서	개발년도	비 고
29	인사노무(e-HR)	△△△△부	▽▽▽▽실 ■ ■ ■ ■ 부	2019	
30	인터넷 홈페이지	△△△△부	★ ★ 실	2017	
31	재난관리 상황전파시스템	△△△△부	▲ ▲ ▲ ▲ 부	2013	
32	재무위험관리	◆ ◆ ◆ ◆ 부	◆ ◆ ◆ ◆ 부	2013	미위탁
33	전력거래지원	△△△△부	☆ ☆ ☆ ☆ 부	2012	
34	전사 업무포털	△△△△부	△△△△부	2018	
35	전사통합 건설종합정보시스템	△△△△부	☒ ☒ ☒ ☒ 부	2019	
36	전사통합 출입관리시스템	△△△△부	ㄸ ㄸ ㄸ ㄸ 팀	2020	
37	전자팩스	△△△△부	△△△△부	2017	
38	종합자재 관리(RFID)	△△△△부	◁ ▷ 과 ♥ ♥ ♥ ♥ 부	2021	
39	증강현실 기반 설비점검 시스템	△△△△부	△△△△부	2019	
40	차세대전력시장예측	△△△△부	△△△△부	2017	미위탁
41	통합건강관리	△△△△부	▽▽▽▽실	2015	
42	통합연료정보	△△△△부	● ● ● ● 부 ▣ ▣ ▣ 부	2018	
43	통합인증관리	△△△△부	△△△△부	2018	
44	통합환경감시	△△△△부	● ● ● ● 실	2018	
45	파랑봉투	△△△△부	㉔ ㉔ ㉔ ㉔ 부	2018	
46	폐기물전자인계	△△△△부	● ● ● ● 실	2018	
47	품질검사 협업시스템	△△△△부	㉔ ㉔ ㉔ ㉔ 부	2021	
48	품질혁신(Q-net)	△△△△부	㉔ ㉔ ㉔ ㉔ 부	2018	
49	플랜트 엔지니어링 시스템	△△△△부	△△△△부	2017	
50	형상관리시스템	△△△△부	△△△△부	2019	
51	환경오염물질 배출정보 통합 관리시스템	△△△△부	● ● ● ● 실	2020	
52	환경정보공개시스템	△△△△부	● ● ● ● 실	2018	

Ⅲ. 감사결과 종합

1. 총평

이번 업무망 정보시스템 특정감사에서는 반복적으로 행하여지고 있는 업무 미흡 사항 및 시스템 운영시 소극행정에 의한 관리 소홀이 발생되고 있는지를 우선 점검하였으며, 주요 예상 지적사례(감사착안)를 사전에 마련하여 중점 점검하였다.

◆◆◆◆처는 사내 고유업무 및 지원업무에 대한 다수의 정보시스템을 운영하면서 서비스 운영 개시부터 3년 이상 경과한 시스템에 대하여 「전자정부 성과관리 지침(행안부 고시)」에 따라 매년 성과측정을 실시하여 개선 방안을 도출하고, 폐기 등을 통하여 관리비용 절감을 위해 노력하고 있었다.

주요 업무 추진사항으로 ERP(전사적자원관리)시스템 업그레이드를 시행하여, 1차 인프라 개선으로 속도 향상 및 클라우드 기반 서버를 활용한 가용성, 안정성을 확보하였고, 현재 2차 사업으로 재무·관리회계, 구매업무 등의 프로세스 개선을 시행하고 있다.

4차산업혁명의 주요기술인 빅데이터, AI기술을 활용한 ■■부 정책지정 과제 연구활동에 참여하여, 지능형 디지털발전소 플랫폼 구축을 통한 발전 운전지원, 정비 최적화 및 디지털 트윈 사업을 위해 노력하고 있었다.

특히, 코로나-19이후 변화된 재택·원격근무 및 비대면 업무환경에 대응하기 위하여 VDI¹⁾기술 적용을 통한 사무실과 동일한 원격업무 환경을 제공

1) VDI(Virtual Desktop Infrastructure) : 데스크탑 가상화, 컴퓨터 속에 또 다른 가상 컴퓨터를 만드는 기술로, 회사서버에서 제공하는 가상의 컴퓨터 환경을 인터넷을 통하여 자택에서 접속·활용하는 기술

하여 직원의 편의성을 향상시키고 신규 제정된 정부 보안규정을 적극 준수 하였다.

이번 감사에서 상기와 같은 적극적인 업무추진 내용도 확인되었지만 ◇◇ ◇◇처에서 운영·관리 중인 정보시스템을 활용도, 기능개선 및 규정 준수의 관점에서 점검한 결과, 사내 업무의 통합적 관리환경을 제공하는 업무 포털 서비스의 링크 오류, 정보 최신화 미흡, 검색시스템의 미리보기 기능 오류 및 사용자 저조 사이트 방치 등 소극행정에 의한 관리 소홀 사항들을 발견하였다.

시스템의 기능적 측면에서는, 발전설비 정비관리시스템의 공사설계 기능 간편화, 통합출입관리시스템의 자재반출 기능 활성화가 요구되며, 특히, 사내 일하는 방식 및 업무환경 개선의 첫걸음인 비전자문서의 전자화를 위한 기록 관리시스템의 문서 이관 기능 및 AI기반의 사용자 업무지원기능의 개선을 위한 노력이 필요하다고 판단 되었다.

또한, 정보화사업 추진시 반복적으로 발생하는 법제도 준수 미흡 및 보안성검토 누락에 대해서는 대안제시형의 컨설팅 감사를 시행하고, 업무개선을 위한 노력(모범)사례를 공유함으로써 적극행정 활성화와 감사수용도 제고를 도모하였다.

2. 감사결과 종합

가. 지적사항 총괄표

(단위 : 건, 천 원, 명)

처분요구 실적											모범 사례	현지 조치
합계		변상	징계	시정 -금액	시정 -기타	주의		개선	권고	통보		
건수* (신분)	금액					행정	신분					
10(-)	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	2	-

나. 처분요구 내역 일람표

(단위 : 천 원, 명)

일련 번호	처리부서	건 명	처분요구			업무 유형	확인서 발급	감사자 (면책검토)
			처분 종류	신분상 조 치	재정상 금액			
1	◆◆◆◆처 △△△△부	발전설비 정비관리시스템(PMS) 공사설계 기능 개선	개선	-	-	통신	○	○○○
2	♡♡♡♡처 ◇◇부	종이문서 없는 업무환경을 위한 기록관리 시스템 개선 필요	개선	-	-	총무	○	●●●
3	♡♡♡♡처 ◇◇부	기록관리시스템 의사결정 지원 및 검색 기능 개선 필요	통보	-	-	총무	○	●●●
4	◆◆◆◆처 △△△△부	업무포털 및 시스템 관리 소홀	주의 권고	-	-	통신	○	○○○
5	◆◆◆◆처 ㉸㉸㉸팀	통합출입관리시스템 자재반출 운영관리 소홀	권고	-	-	보안	○	☆☆☆
6	◆◆◆◆처 □□□□부	소프트웨어사업 법제도 준수 관리 미흡	개선	-	-	통신	○	○○○
7	◆◆◆◆처 ●●●●●실	정보화사업 보안성 검토 관리 개선	개선	-	-	보안	○	○○○

다. 모범사례

☐ 모범사례 내역 일람표

일련 번호	제 목	관련부서 (담당자)	검토자
1	신속·적극행정으로 비대면 원격업무 혁신 및 IT기술 국산화에 기여	△△△△부 (△△△)	○○○
2	차세대 ERP 시스템 구축으로 업무 프로세스 혁신 추진	□□□□□부 (◆◆◆)	○○○

☐ 개인포상 : 사장상 1등급(잠정)

사례 번호	소속 (현 소속)	직급	성명	사번	조치 (조치부서)
2	◆◆◆◆처 □□□□부	3	◆◆◆	—	♡♡♡♡처

3. 처리기한

○ 감사결과 접수일로부터 60일 이내

IV. 감사결과 처분요구서

일련번호	[1]
감 사 자	○○○

개 선

제 목 발전설비 정비관리시스템(PMS) 공사설계 기능 개선

관 련 부 서 ◆◆◆◆처 △△△△부

내 용

「발전설비 정비관리시스템 운영지침」 제2조의 3. “IT부서는 프로세스 개선, 시스템 설정, 사용자 교육 등을 실시한다.” 고 규정 하고 있음에 따라, 현업에 편의성을 제공해주지 못하는 발전설비 정비관리시스템의 공사설계 기능을 개선 할 필요가 있다.

1. 업무개요

◆◆◆◆처 △△△△부는 ERP(전사적자원관리)시스템내 탑재되어 운영하던 정비관리시스템을 별도의 시스템으로 분리하여, 효율적 발전운영, 발전설비 정비이력(OH, 일반공사) 통합관리에 의한 정비계획 수립, 공사설계를 통한 설비별 정비비용 산출 및 통계분석, 사용자 친화적 화면 구성(설비기준정보 재정립, 설비와 정비자재 연계, 중점관리설비 구분) 등을 위한 발전설비 정비 관리시스템(PMS)을 2012년 8월에 준공하여 운영하고 있다.

2. 판단근거

「정보시스템 업무절차서」 제4장 정보시스템 운영 제4절 정보시스템 운영 성과관리의 목적은 “정보시스템의 활용 실태를 꾸준히 조사하고 운영성과에 따라 정보시스템을 개선 및 폐기하여 정보시스템의 효율 증진과 효과적인 전산자원의 관리를 도모하는데 있다.” 고 규정한다.

또한, 「발전설비 정비관리시스템 운영지침」 제2조의 3. 프로세스 개선부서는 “정비관리시스템의 프로세스를 개선하는 부서(이하 “IT” 부서라 한다)를 말하며, 프로세스 개선, 시스템 설정, 사용자 교육 등을 실시한다.”고 규정하고 있어, ◇◇◇◇처 △△△△부는 해당시스템의 프로세스 개선을 위하여 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

발전설비 정비관리시스템(PMS)은 발전운영 및 발전정비관련 핵심시스템으로 아래 [표]와 같은 업무를 수행한다.

[표] 발전설비 정비관리시스템 처리업무

구 분	처리업무
발전운영	· 운영부서 : 업무인계일지, 운전시간, 발전실적, 발전정지 등 등록 · 주관부서 : 발전운영실적 종합관리 및 실적분석하여 업무개선에 활용
발전정비	· TM(Trouble Memo, 정비요청서) 발행관리 · 간이공사, 일반공사, 단가공사 및 OH공사 설계, 정산, 준공처리 · 경상정비, 예방정비 관리

발전정비 분야 중 OH(OverHaul) 등 공사설계 시 아래 [그림]과 같이 시스템 내에서 공사계획서, 공사비산출, 정산, 준공 등을 시행하여 통합관리하도록 하고 있다.

[그림] 발전설비 정비관리시스템 공사설계 화면

목록

공사계획서

작업그룹구성

공사비산출

내역서등록(착공)

안전작업통보서

작업실적

정산(설계변경)

준공(기성고)검사

다급자를 결과

공사

진행상태

노임단가 기준 및 간접비용

노임단가 기준

년

노임단가 분포내역 확인

간접재료비율

계산 방법 선택

%

원

간접노무비율

%

원

공사비 설계명세서

구분	재료비			노무비				역경비				합계
	직접재료비	간접재료비	계	직접노무비	직접노무비(합중제외)	간접노무비	계	경비	일반관리비	이윤	계	
사급(회사)분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도급(업체)분	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

공사비 산출

재경비 설계

재료비 조원

노무비 조원

오더번호별 금액내역

WBS별 금액내역

도급 경비

원

일반관리비

원

이윤

원

합계

원

도급분 설계중역(계산값)

원

경비코드 가져오기

계경비 재계산

☐	순번	*비목	*계산식및작용요율(%)	금액	일반관리비(포함)	이윤(포함)	오더발합계	요율작용기준
조회된 데이터가 없습니다.								

감사기간동안 확인한 결과 현업부서에서의 공사설계는 다음과 같은 방식으로 이루어지고 있다.

① 수기 설계방식

- 1) 기계, 전기 제어 설비부서별 재료비 및 노무비를 작성
- 2) 공무과에서 재료비 및 노무비를 취합하여 엑셀의 계산 서식을 활용하여 각종 경비를 산출하고 일반관리비와 이윤을 산출하여 공사비 설계 완료
- 3) 전자결재시스템을 활용하여 내부결재 및 계약의뢰 진행
- 4) 공사 완료 단계 시 설계자료에서 변경된 금액 정산하여 준공

② 시스템 설계방식

- 1) 공무과에서 시스템내 각 설비부서별 작업그룹 생성
- 2) 각 설비부서별 공사기간 동안 이루어지는 모든 작업단위의 개별 건에 대하여 오더를 생성
- 3) 오더별로 재료비와 노무비를 설계하고 모든 개별 건에 대하여 결재 진행
- 4) 공무과는 각 설비부서별 해당 작업그룹내 모든 오더 결재가 완료되면 합산된 노무비와 재료비를 바탕으로 요율을 적용하여 제경비를 산출하여 설계 완료
- 5) 시스템과 연계된 전자결재 및 ERP시스템으로 계약의뢰 진행(OH공사 제외)
- 6) 공사 완료 단계 시 각 설비부서별 생성한 오더별로 변경된 재료비 및 노무비 정산하여 다시 결재 진행

- 7) 수정된 각 오더의 결재가 완료되면 공무과에서 계약변경 및 준공

발전설비 정비관리시스템(PMS)은 기존에 수기 설계방식으로 진행되어 개별관리되던 공사의 통합관리를 통한 통계분석 및 정비계획수립 등을 위하여 도입되었으나, 시스템을 활용한 공사설계 방법이 복잡하고 공사기간 중 수행되는 작업단위 건별 개별적으로 설계하고 결재를 진행하는 방식으

로 되어있어 현업부서에 편의성을 제공해주지 못하고 있다. 이에 따라, 현업부서에서는 기존의 수기 방식대로 공사설계를 하고 있으며, 시스템에는 한정된 정보(총액)만 입력하여 계약의뢰를 하는 등 공사설계 기능이 업무에 도움을 주지 못하고 오히려 불필요한 업무량과 시간을 유발하고 있어 공사설계 업무 및 통합관리에 대한 제 기능을 발휘할 수 있도록 개선이 필요하다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◆◆◆◆처 △△△△부 업무담당자는 시스템내 공사설계 기능이 현업부서에서 사용하기 불편하며 오히려 불필요한 업무량을 늘리고 있다고 인정하였고, 현업부서의 의견을 반영하여 이를 개선하기 위해 노력하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은 발전설비 정비관리시스템(PMS)의 공사설계기능에 대하여 사용자가 간편하게 공사설계를 할 수 있도록 프로세스 개선, 결재시스템(전자결재, ERP)과의 연계 등을 통해 수기 및 시스템설계가 중복되어 불필요한 업무가 발생하지 않는 방향으로 시스템을 개선할 수 있도록 검토하시기 바랍니다. [개선]

일련번호	[2]
감 사 자	●●●

개 선

제 목 종이문서 없는 업무환경을 위한 기록관리시스템 개선

관 련 부 서 ♥♥♥♥처 ◇◇부

내 용

기록물을 전자적으로 관리하여 종이문서를 지속적으로 줄이는 것이 바람직하나, 기록관리시스템의 일부 기능을 제대로 활용하지 못함으로써 생산된 종이문서를 사무 공간에 보존하고 있는 실정임

1. 업무개요

업무 중 생산된 기록물의 수집, 보존, 활용, 이관, 폐기 등 기록물 관리를 전자적으로 수행하기 위하여 기록관리시스템을 운영한다.

2. 판단근거

「전자정부법」 제33조(종이문서의 감축) 제1항은 ‘행정기관등의 장은 행정업무 및 민원사무의 전자화, 행정정보의 공동이용 등을 통하여 종이문서의 작성·접수·유통 및 보관을 최소화하고 종이문서를 지속적으로 줄이기 위한 방안을 마련하여야 한다.’ 고 규정하며, 제2항은 ‘행정기관등의 장은 문서작성 및 보고과정에서 종이문서의 불필요한 출력을 최소화 하도록 일하는 방식 등을 개선하여야 한다.’ 고 명시한다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제6조(기록물의 전자적 생산·관리)는 ‘공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되

도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.’ 고 규정하고 있다. 그리고 동법 시행령 제4조(기록물 관리의 원칙) 제3항은 ‘공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산 시스템, 기록물관리시스템 또는 영구 기록관리 시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화 계획을 수립·시행하여야 한다.’ 고 규정한다.

3. 감사결과 확인된 사실

위 법령의 취지와 규정 내용을 좇아 「기록물관리규정」을 제정하여 ♡♡♡♡처 ◇◇부 및 ◇◇◇◇처 △△△△부는 2019년 1월 준공된 “기록관리시스템”을 운영·관리하고 있다. 이 기록관리시스템은 기록물의 이관·보존·평가·폐기 등 법령상 기록물 라이프 사이클을 준수하기 위하여 공공기관에서 생산, 접수한 모든 형태의 기록정보를 등록·수집·관리·활용할 수 있도록 관리하는 필수 정보시스템이다. 그리고 이 시스템은 “자동분류 / 의사결정 지원 솔루션(AI)”, 비전자기록물 관리를 위한 “OCR²⁾” 및 “RFID관리 S/W” 등이 포함된 지능형시스템이다.

그런데, 현재 이 기록관리시스템 사용 기간이 3년차에 접어드는 시점임에도 종이문서의 생산은 지속되고 있으며, 비전자문서 보관목록의 데이터화가 이루어져 있다고 하나 사무공간 내에는 비전자 기록물이 여전히 보관되고 있는 실정이다. 또한, 기록관리시스템을 구성하는 각 기능의 구현 여부 등을 세부적으로 점검한 결과, 아래 [표]와 같은 미흡사항이 발견되었으며, 그로 인해 종이문서 없는 사무환경 구현에 지장을 주고 있었다.

2) OCR(optical character reader/recognition) : 광학식 문자판독 장치

[표] 종이문서 없는 업무환경 관련 기록관리시스템 기능

구 분	주요 내용
비전자기록물 관리기능	○ 비전자(종이) 기록물의 전산화 사업 대비 ○ 각부서별 기록관으로의 문서이관 ☞ OCR 및 RFID관련 시스템 미운영 ☞ 기록물 문서이관 신청기능 부재 ○ 비정형문서를 관리하는 시스템의 연계
요청관리 (기록관리시스템 기능)	
기록물 RFID 관리기능	
정보시스템 연계	

특히, 비전자문서의 기록관 이관을 위하여 도입된 OCR, RFID시스템 운영실적이 미흡하고, 기록관리시스템 내 기록관으로 문서이관 ‘신청’³⁾ 기능이 구현되지 않음에 따라 각 부서 사무실내 보관중인 비전자문서의 이관이 자율적으로 이루어질 수 없는 것으로 확인되었다.

따라서, ① 부서 내 종이문서의 감축 및 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자화를 위한 기록관리시스템 해당기능(요청관리 기능 등) 개선은 물론이고, ② 전문 관리 인력이 부족할 경우에는 각 부서에서 자체적으로 이관을 시행할 수 있도록 매뉴얼화 혹은 처실별 담당자를 지정(교육)함이 바람직하다.

<※참고> ◇◇부와 □□□□□부는 「스마트 기록관리시스템 구축」 시행 및 계약시 ‘제안 요청서’ 상 아래와 같은 요구(사업수행 요구) 목록을 정하였다.

구분	설명	고유번호	요구사항
시스템 기능 요구사항	시스템에서 필요한 기능에 대한 요구사항	SFR-001	사용자 PC환경
		SFR-002	스마트 기록관리시스템 기본기능 사항
		SFR-003	의사결정 지원 및 검색기능
		SFR-004	기록관리시스템 색인 값 추가/삭제
		SFR-005	개인화
		SFR-006	기록물 인수
		SFR-007	재분류 및 폐기
		SFR-008	기록물 대출관리

3) 기능요구사항 내용 중 SFR-038

기능 요구사항		SFR-009	물리적 이관주기 설정
		SFR-010	문서공유
		SFR-011	알림기능
		SFR-012	대장 및 메타데이터 관리
		SFR-013	회의록 관리
		SFR-014	시청각 기록물관리
		SFR-015	표준문서관리
		SFR-016	비밀문서관리
	사용자가 반드시 사용 가능한 기능(동작)에 대한 요구사항	SFR-017	간행물 및 도서관리
		SFR-018	도면 관리 기능
		SFR-019	행정박물관리
		SFR-020	비 전자기록물 관리
		SFR-021	기록물 등록현황 및 내용 모니터링
		SFR-022	분류체계 관리기능
		SFR-023	열람통제 관리
		SFR-024	인수인계 관리
		SFR-025	전자결재시스템 기능개선 및 기록물관
		SFR-026	원문정보공개 시스템 연계
		SFR-027	통계기능
		SFR-028	정수점검 관리
		SFR-029	서가배치 관리
		SFR-030	접근권한 및 정보공개 관리
		SFR-031	공개관리 기능 개인정보 열람통제
		SFR-032	PDF변환 등 활용기능
		SFR-033	기록물 그룹관리
		SFR-034	기록물 용량관리
		SFR-035	단위과제카드 관리
		SFR-036	기록물 모니터링
		SFR-037	이력관리
		SFR-038	요청관리(기록물관리시스템내 미답제)
		SFR-039	비정형문서 이관기능 구축
		SFR-040	생산부서 관리
		SFR-041	사용자의 구성 및 관리기능
		SFR-042	이메일 관리기능
		SFR-043	기록물 RFID 관리기능
		SFR-044	정보시스템 연계

4. 관련자 의견 및 반박

♡♡♡♡처 ◇◇부 담당자들은 위 지적사항을 인정하며 향후 업무에 유의하여 조치할 것임을 밝혔다.

5. 조치할 사항

♡♡♡♡처장은 종이문서 없는 업무환경 구현을 위하여 기록관리시스템 및 관련 업무를 개선할 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다. [개선]

[붙임] 기능구현 요구 세부 내역

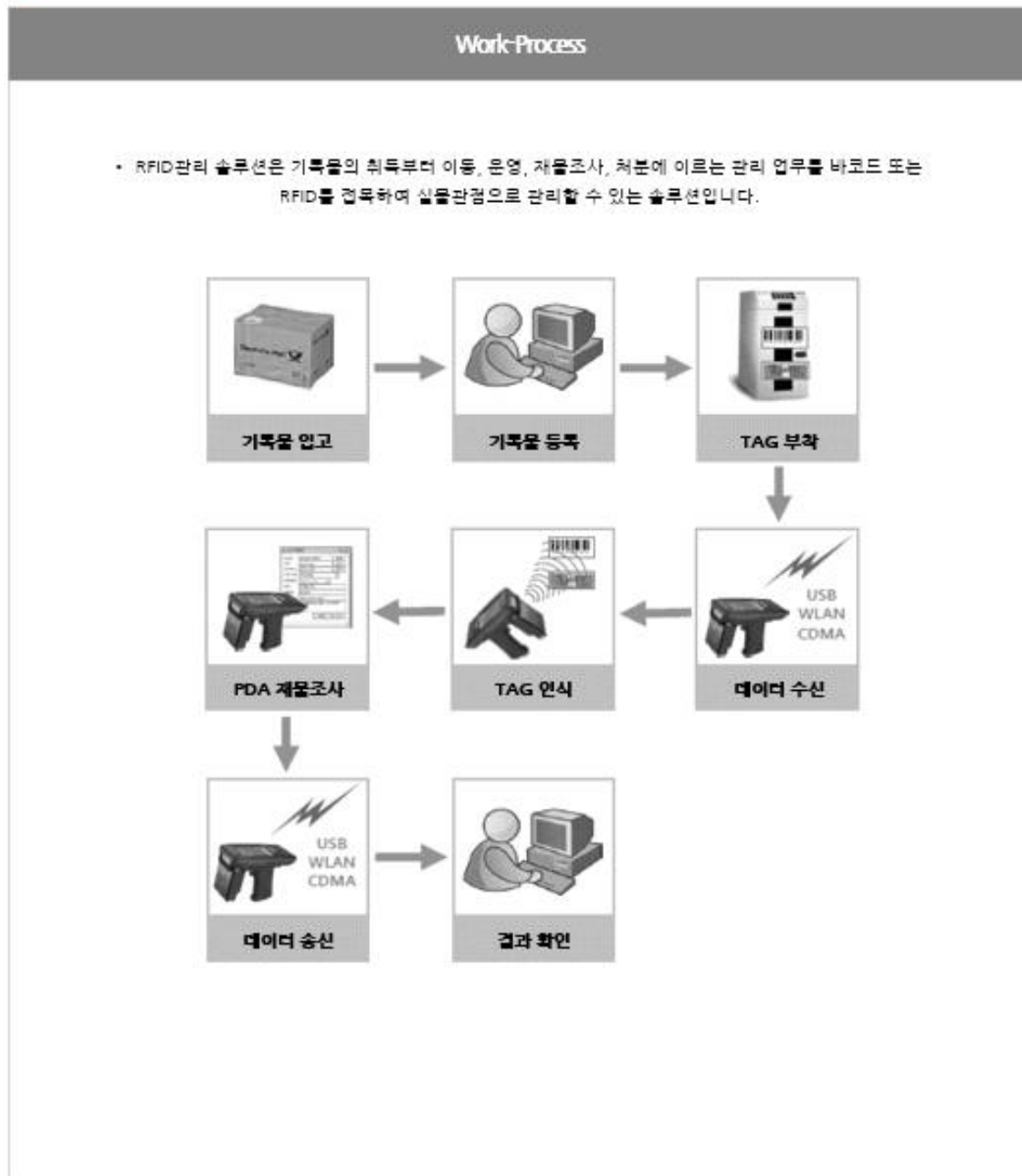
SFR-038			
요구사항명	요청관리		
분류	기록관리시스템 기능	기능구분	필수
요구사항내용	○ 요청관리 - 각 부서에서 기록관으로 문서이관, 신청 등 각종 요청기능 개발 - 요청목록 제공 기능 - 요청 이력에 대한 검색 기능 - 검색시 필터를 통한 세부검색 기능 제공(월, 부서, 요청 내용 등)		
산출 정보	개발산출물, 사용자매뉴얼		

SFR-043			
요구사항명	기록물 RFID관리 기능		
분류	기록관리시스템 기능	기능구분	필수
요구사항내용	○ 대출/반납(PC/모바일) ○ 로그 관리(PC) ○ 정수조사(모바일) ○ 서고관리(모바일) - 정수조사, 서가배치 ○ 기록물 탐지(모바일) ○ RFID TAG 출력(PC/모바일)		
산출 정보	사업완료보고서		

SFR-044			
요구사항명	정보시스템 연계		
분류	기록관리시스템 기능	기능구분	필수
요구사항내용	○ 비정형문서를 관리하는 시스템의 연계 - 실시간 이관(복제) - 향후 연계를 위한 인프라(분류체계 및 대장 적용) 설계 ○ 연계시스템 목록 - 사규관리시스템 - 공정안전관리시스템		
산출 정보	사업완료보고서		

○ RFID관리 SW (2/3)

□ Work-Process



	제품명	RFID관리 솔루션
	제조사/공급사	한국기록원
	특장점	• 국가기록원 기록관리시스템 연계 • 정수점검 및 서고관리 • RFID 태그출력 및 보존상자 편집 • 자료조회 및 반출입/도난유출방지 제어

세부업무 구현방안(PC)



• 기준정보 관리

- 직위/부서/사원/거래처의 기준정보 등록 및 수정 기능
- 기acon코드(물품상태/기록물상태/매각사유/폐기사유) 등록 및 수정



• 기록물코드 관리

- 기록물 대분류/중분류/품목 정보 등록 및 수정 기능
- 기록물 위치 정보 등록 및 수정 기능



• 기록물 등록/변경 관리

- 기록물 견별/일괄/배분/사용등록 기능
- 기록물 관리 바코드 라벨 인쇄 기능
- 기록물 이동/수리/대여/매각/폐기 정보등록 및 현황 제공
- 기록물 현황 조회 및 내역 인쇄 내보내기 기능



• 기록물 실사

- PDA를 이용한 실시간 품목/부서/위치별 실사 가능
- PDA내역과 시스템의 정보를 비교하여 실사결과 서버에 저장

• 기타

- 로그인 사용자별 화면 조회/갱신/인쇄 권한 설정 기능

1.3.6 기록물 인수

기관의 각 처리과에서 생산종결된 기록물철 중 2년을 보존 활용 후 기록관리시스템에서 인수할 기록물에 대한 일정계획 수립 및 인수기록물의 접수 및 검수업무를 지원합니다.

□ 기록물 인수

기록관리시스템내의 각 처리과 단위로 기록물을 이관계획 일정을 등록하는 기능		
안	장점	단점
인수일정등록 검색시스템에서 2년 단위로 인수 검색 완료 시 실시간 인수	- 표준 기록관리 준수 - 기록관리에서 모든 기록물 검색 - 인수 시 업로드 기능 없음 (기록관리에서 자동 인수)	- 기록물 검색 시 번거로움 발생 (전자결재, 기록관리에서 검색) - 인수 시 양이 많을 경우 부하 발생 (업무시간에 인수 불가능) - 기록물 이동 관리 (인수 된 것/안된 것)
※ <u>철단위</u> , <u>건단위</u> , <u>필단위</u> (처리과), <u>요류</u> : <u>재인수</u>		
인수기록물접수	처리과로부터 이관되는 기록물의 목록 파일 및 전자문서 파일을 온라인 또는 오프라인 형태로 접수하며, 인수기록물 검수(목록정보, 기록물 원본 내용) 및 검수 결과에 따라 처리과별 기록물 인수 및 반려 처리하는 기능	
수정 요청 기능	이관되는 기록물의 메타정보 확인 후 수정이 필요한 기록물은 해당 <u>처리과</u> 에 수정 요청 하여 수정이 완료 되면 통보하는 기능.	
인수현황통계	처리과별 기록물 인수여부 및 인수기록물의 처리과별 기록물 형태별로 다양한 기록물 인수 통계 정보를 제공하는 기능	

□ 화면 예시



일련번호	[3]
감 사 자	●●●

통 보

제 목 기록관리시스템 의사결정 지원 및 검색 기능 개선 필요

관 련 부 서 ♥♥♥♥처 ◇◇부

내 용

기록관리시스템 일부 기능이 제대로 구현되지 않아 업무 활용률이 저조함에도 이를 개선하지 않고 있는 바 해당 시스템 유지 보수 여부를 원점에서 재검토할 필요가 있음

1. 업무개요

기록관리시스템은 빅데이터 활용과 기계학습을 통해 업무 중 기록물의 등록 및 작성 시 유사문서를 검색할 수 있게 함으로써 사용자에게 업무 효율을 제공한다.

2. 판단근거

기계학습은 ‘컴퓨터 프로그램이 데이터와 처리 경험을 이용한 학습을 통해 정보 처리 능력을 향상시키는 것⁴⁾’을 의미한다. 우리 기록관리시스템의 일부 기능(의사결정지원 및 검색 기능)은 이러한 기계학습을 기반으로 하여 업무관련 정보제공[정보 도우미(챗봇)]과 더불어 임직원의 문서생산을 돕고자 설계·도입되었다.

3. 감사결과 확인된 사실

4) 포털 NAVER IT용어사전

현재 위 시스템이 도입된 지 3년(2018.1월 준공)이 지난 시점임에도 챗봇 기능을 수행하는 ‘코미봇’ 과 지능형 검색기능은 아래의 계약조건상 (SFR-003) 요구 기능을 제대로 수행하지 못하고 있다.

SFR-003			
요구사항명	의사결정 지원 및 검색 기능		
분류	기록관리시스템의 검색 및 활용 기능	기능구분	필수
요구사항내용	○ 빅데이터 및 기계학습을 응용한 의사결정 지원 기능 (임직원) - 기록물생산 등록 시 필수 메타데이터 추천 기능 개발 ※ 기록물 등록 업무를 기계학습하여 생산된 기록물의 기록관리시스템 등록 시 필수로 입력해야 하는 기록물의 분류정보, 기록물의 접근권한/공개여부, 다중 분류 정보를 자동으로 추천하도록 구현 - 개인화 기능 개발 ※ 기록관리시스템의 검색어 정보(전체)를 기계학습하여 담당업무 관련 검색어, 유관문서 등을 자동으로 추천하도록 구현 - 정보 도우미 기능 개발 ※ 전자결재시스템 및 기록관리시스템 이용 매뉴얼, 기록관리시스템에 저장되어 있는 기록물정보를 기계학습하여 대화형으로 응답할 수 있는 ‘기록관리 챗봇’ 기능을 구현 ○ 빅데이터 및 기계학습을 응용한 지능형 검색 기능 (임직원) - 문장 단위의 자연어 검색이 가능한 의미자질 분석 기능 개발 - 문장 단위의 기록물 검색 질의어 입력 시 관련문서/유사문서 검색 기능 개발 ※ (관련문서 검색) 문서 상의 관련근거 및 연관성 분석정보를 기계학습하여 관련문서 전체를 표출하도록 구현 ※ (유사문서 검색) 기계학습 기능을 활용하여 검색 질의어와의 의미상으로 유사성을 가지는 유사문서를 표출하도록 구현 ○ 빅데이터 및 기계학습을 응용한 의사결정 지원 기능 (관리자) - 신규 문서분류 신설요구 사전모니터링 기능 개발 ※ 기록물의 분류체계 연관도(성)를 기계학습하여 재분류가 필요한 기록물을 자동으로 추천하도록 구현 (관리자 알림 기능) - 구 전자결재문서 분류 기능 개발 ※ 기록물의 분류체계 학습데이터를 활용하여 구 전자결재문서의 분류체계를 자동으로 추천하도록 구현 - 기록물의 재분류 추천 기능 개발 ※ 기록물의 열람율(접근권한), 정보공개율(공개여부)에 영향을 미칠만한 정부 또는 상위기관의 지침(보도자료, 정책 등) 등을 기계학습하여 재분류가 필요한 기록물을 자동으로 추천하도록 구현 - 기록물폐기 보류 추천 기능 개발 ※ 기록물 폐기 시 보류 항목을 추출하는 로직을 기계학습하여 향후 폐기 업무 시 보류 항목을 자동으로 추천하도록 구현		
산출 정보	개발산출물, 사용자매뉴얼		

☞ 코미봇 : 대화형 응답 불가

☞ 기록관리시스템 : 등록시 필수 입력 사항(접근권한/공개여부, 다중분류 정보) 자동 추천 기능 없음

그리고, 해당 시스템에 대한 유지보수 비용은 2020년 △△△△ 업무 위탁
용역 하도급 승인내역 확인 결과 2년간(위탁기간 : 2020.06.01.~22.05.31)
약 16,153,000원이 소요된다.

[참고 : □□□□□부-1041(2020.06.18.)], (주) ♣♣♣♣ / 통합검색엔진 유지관리]

이처럼, 현실적으로 해당 기능이 제대로 구현되지 않고 있음에도 유지비
용을 지급하는 것은 부적절하므로 해당기능을 신속히 보완 개선하여 활용
도를 제고하거나, 유지보수 과업 내역에서 이를 제외하는 것에 대해 담당
부서간 협의와 검토를 시행할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◇◇부 담당자는 향후 해당시스템 신규 개선 사업을 통해 지적된 미흡
사항을 보완·개선할 계획임을 밝혔다.

5. 조치할 사항

♡♡♡♡처장은 기록관리시스템의 의사결정 지원 기능과 검색기능이 원
활히 수행될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]

일련번호	[4]
감 사 자	○○○

주 의 · 권 고

제 목 업무포털 및 시스템 관리 소홀

관 련 부 서 ◆◆◆◆처 △△△△부

내 용

「정보시스템 업무절차서」에 따라 정보시스템을 안정적으로 운영하고 운영 성과에 따라 개선 혹은 폐기하여야 하나, 업무포털내 사용률이 저조한 게시판이 존재하며 일부시스템은 최신화가 미흡한 등 관리를 소홀히 하고 있다.

1. 업무개요

◆◆◆◆처 △△△△부는 사내 정보시스템과 연계하여 효율적 소통과 협업추진을 위한 통합적 업무환경을 제공하는 업무포털 서비스를 2018년 3월 준공 후 운영하고 있다.

2. 판단근거

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부고시) 제14조의2(웹사이트 관리) 제3항은 “행정기관등의 장은 기존 운영 중인 웹사이트 중에서 이용빈도가 낮은 웹사이트를 유사 웹사이트에 통합하는 등 웹사이트 총량의 지속적인 감축을 위해 노력하여야 한다.” 고 규정한다.

또한, 「정보시스템 업무절차서」 제4장 정보시스템 운영 제2절 정보시스템 일상운영의 목적은 “개발 완료된 정보시스템을 인수받아 운영 개시, 정기(루틴) 및 수시 업무를 처리하고, 그 현황을 체계적으로 관리하여 사용자에게 정보시스템 서비스가 안정적으로 제공됨을 보장하는데 있다.” 고 규정하며,

제4절 정보시스템 운영성과관리의 목적은 “정보시스템의 활용 실태를 꾸준히 조사하고 운영성과에 따라 정보시스템을 개선 및 폐기하여 정보시스템의 효율 증진과 효과적인 전산자원의 관리를 도모하는데 있다.” 고 규정함에 따라, 정보시스템을 유지보수 및 운영하는 정보화부서인 △△△△부는 사내 사용자에게 최적의 서비스를 제공하도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

본 감사기간동안 업무포털 및 연계된 시스템을 확인한 결과 아래 [표]와 같은 미흡 사항들을 발견하였다. (상세사항 붙임 참조)

[표] 업무포털 및 시스템 미흡 사항

구 분	미흡 사항
① ●●마켓	· 사용률 저조 － 2017.3 이후 게시글 없음
② 사이트맵	· 링크 경로 오류 － 目目/조류감시시스템 클릭 시 밀폐공간안전관리시스템으로 링크됨
③ 사규관리	· 조직도 최신화 미흡 － 시스템내 조직도에 폐지부서 존재
④ K-드라이브	－ 사규관리 : 관련법령/기타규범/◆◆◆◆처내 ★★★★★부 존재 － K-드라이브 : 문서/공유/공유멤버추가/◆◆◆◆처내 ★★★★★부 존재
⑤ □□□문의처	· 시스템 담당자 최신화 미흡 － 퇴사자 및 휴직자 존재
⑥ 통합검색	· 미리보기 기능 오류 － 검색 후 미리보기 클릭 시 오류코드 발생

위 표에서 ① ●●마켓의 경우 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제14조의2(웹사이트 관리)에 따라, 이용빈도가 낮은 웹사이트는 관련부서와 협의하여 폐기를 검토하는 등 웹사이트의 총량 감축을 위해 노력하여야 한다.

또한, 웹사이트 경로 오류, 조직정보 및 담당자 정보 최신화, 검색 기능 정상화를 통해 사내 사용자에게 효율적 소통과 업무협업을 위한 통합적 업무

환경을 제공하는 업무포털의 운영 취지에 맞도록 개선하여 최적의 서비스가 제공되도록 노력하여야 한다.

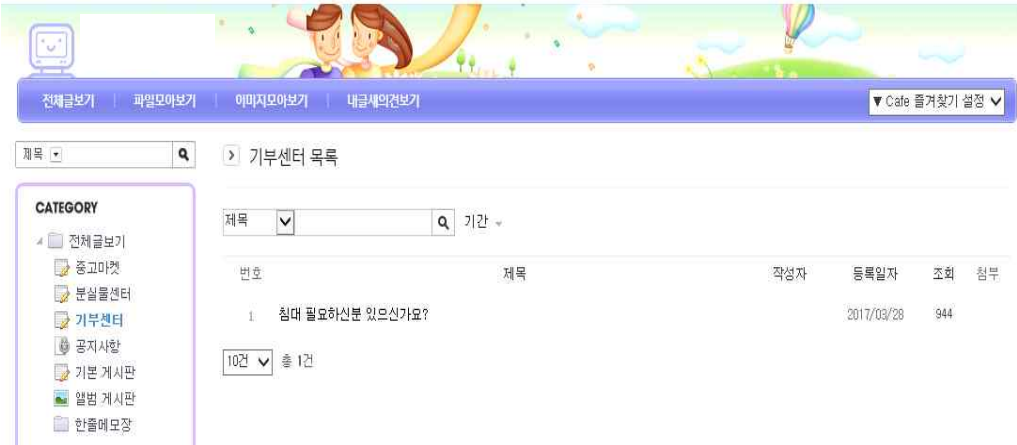
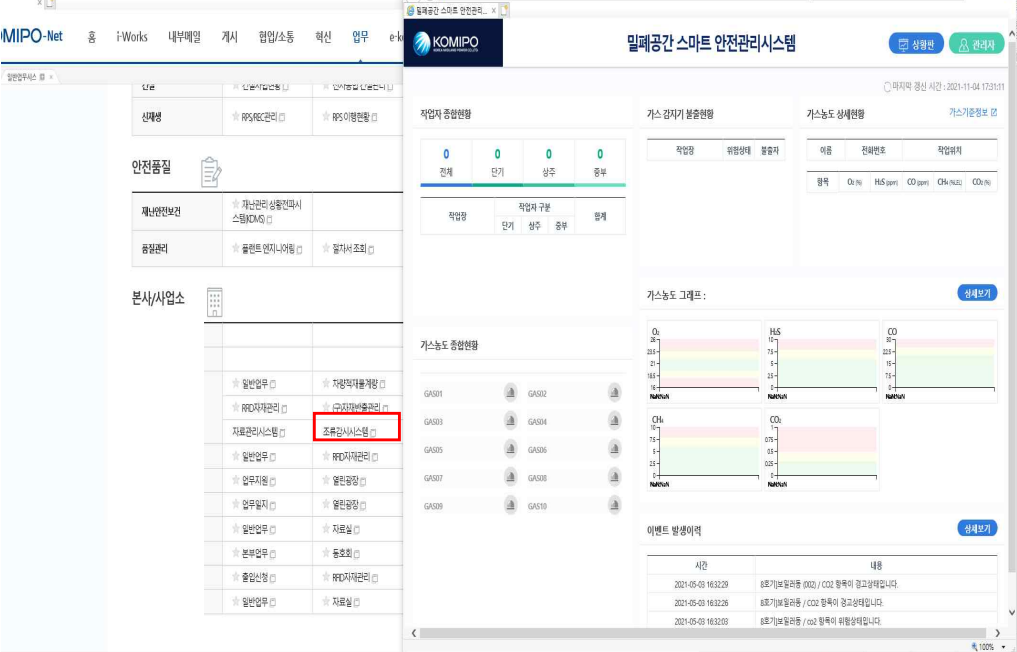
4. 관련부서 의견 및 반박

◆◆◆◆처 △△△△부 업무담당자는 일부시스템(K-드라이브, 사규관리)의 경우 폐지부서라도 해당 부서에서 생산한 파일 및 사규가 있을 수 있어 조직도에 그대로 남겨두는 경우가 있으며, 단위시스템이나 그룹웨어들을 전반적으로 점검하여 사용하지 않는 시스템은 폐기하고 오류가 있는 부분은 수정하는 등 현행화 조치를 하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은 ① 업무포털 및 정보시스템들의 최신화를 유지하여 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 유의하시기 바랍니다. [주의]
② 점검 결과 발견된 오류 및 미흡사항들은 정상화 조치하시기 바라며, 사용율이 저조한 사이트의 경우는 관련부서와 협의하여 폐기 혹은 활성화될 수 있는 방법을 검토하시기 바랍니다. [권고]

업무포털 및 시스템 미흡 사항 화면

구 분	미흡 사항
① ●●마켓	· 사용을 저조 : 2017.3 이후 게시글 없음 
② 사이트맵	· 링크 경로 오류 － 目目/조류감시시스템 클릭 시 밀폐공간안전관리시스템으로 링크됨 

구 분	미흡 사항
-----	-------

③ 사규관리

- 조직도 최신화 미흡(폐지부서 존재)
- － 사규관리 : 관련법령/기타규범/◆◆◆◆처리 ★★★★★부 존재

KOMIPO 사규관리시스템

사규정보 표준문서

HOME > 관련법령/기타규범 > 정보보안처

카테고리

- 관련법령
 - 감사실
 - ESG경영처
 - 안전경영처
 - 기획전략처
 - 경영관리처
 - 연료자재처
- 정보보안처
 - ICT기획부
 - 정보통신부
 - 정보보안실
 - 융합혁신부
 - 비상계획팀
- 발전환경처
- 전원개발처
- 해외사업처
- 신재생사업처

총 52건의 정보보안처이 있습니다.

번호	제목
1	보안업무규정(20210101)
2	정보보호업무 세부운용 지침(2020.12.)
3	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2020.12.10)
4	정보보호산업의 진흥에 관한 법률(2020.12.10)
5	개인정보 보호법(2020.08.05)

④ K-드라이브

- 조직도 최신화 미흡(폐지부서 존재)
- － K-드라이브 : 문서/공유/공유멤버추가/◆◆◆◆처리 ★★★★★부 존재

대상

그룹 팀 구성원 (전체)

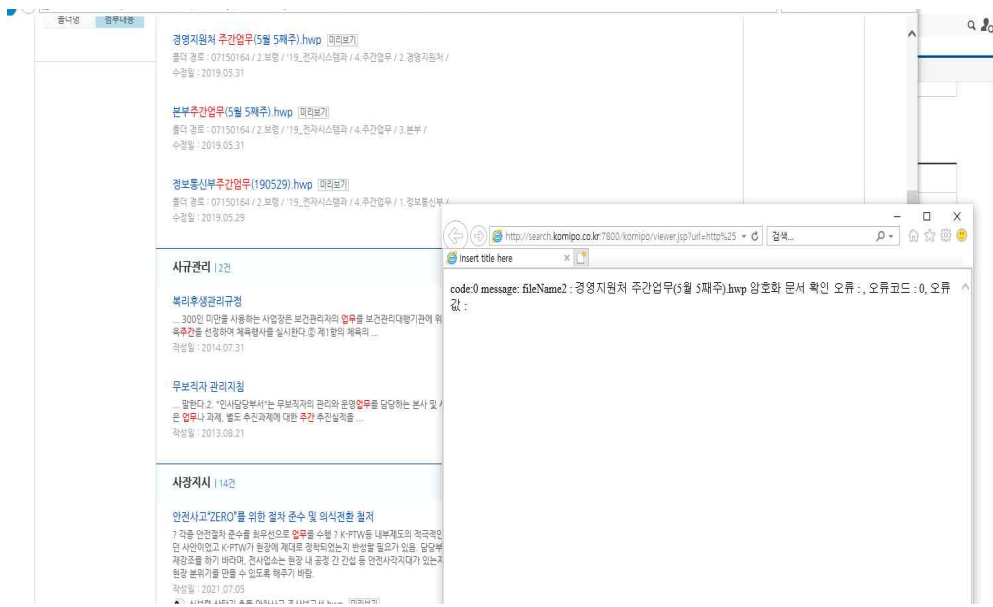
한국중부발전(주)

- 임원실
- 감사
 - 감사실
- 직할
 - ESG경영처
 - 안전경영처
 - 기획관리본부
 - 기획전략처
 - 경영관리처
 - 연료자재처
 - 정보보안처
 - ICT기획부
 - 융합혁신부
 - 정보통신부
 - 정보보안실
 - 비상계획팀
- 기술안전본부
 - 발전환경처
 - 전원개발처
- 사업본부
 - 해외사업처
 - 신재생사업처
- 사업소
 - 서울발전본부
 - 인천발전본부
 - 신서전발전본부
 - 보령발전본부
 - 제주발전본부

사용자 검색

유형	이름	사번	부서
----	----	----	----

선택

구 분	미흡 사항																																																																						
⑤ □□□문의처	· 시스템 담당자 최신화 미흡 － 퇴사자 및 휴직자 존재 <table><tr><td>VPN</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안실</td><td>1652</td><td>1654</td></tr><tr><td>VPN</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안실</td><td>1650</td><td>1654</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보통신부</td><td>1637</td><td>1935</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안팀</td><td>7297</td><td>7294</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보통신부</td><td>2293</td><td>3296</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보통신부</td><td>1637</td><td>1935</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안팀</td><td>4194</td><td>4196</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안팀</td><td>6791</td><td>6794</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보통신부</td><td>2293</td><td>3296</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안팀</td><td>5194</td><td>5196</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/07</td><td>정보보안팀</td><td>6194</td><td>6196</td></tr><tr><td>PC 및 프린터</td><td>2021/07/20</td><td>정보보안팀</td><td>8172</td><td>8177</td></tr><tr><td>보안프로그램</td><td>2021/07/14</td><td>정보보안실</td><td>1641</td><td>1648</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr></table>	VPN	2021/07/07	정보보안실	1652	1654	VPN	2021/07/07	정보보안실	1650	1654	PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	1637	1935	PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	7297	7294	PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	2293	3296	PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	1637	1935	PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	4194	4196	PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	6791	6794	PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	2293	3296	PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	5194	5196	PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	6194	6196	PC 및 프린터	2021/07/20	정보보안팀	8172	8177	보안프로그램	2021/07/14	정보보안실	1641	1648					-
VPN	2021/07/07	정보보안실	1652	1654																																																																			
VPN	2021/07/07	정보보안실	1650	1654																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	1637	1935																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	7297	7294																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	2293	3296																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	1637	1935																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	4194	4196																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	6791	6794																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보통신부	2293	3296																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	5194	5196																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/07	정보보안팀	6194	6196																																																																			
PC 및 프린터	2021/07/20	정보보안팀	8172	8177																																																																			
보안프로그램	2021/07/14	정보보안실	1641	1648																																																																			
				-																																																																			
⑥ 통합검색	· 미리보기 기능 오류 － 검색 후 미리보기 클릭 시 오류코드 발생 																																																																						

일련번호	[5]
감 사 자	☆☆☆

권 고

제 목 통합출입관리시스템 자재반출 운영관리 소홀

관 련 부 서 ◆◆◆◆처 ㉸㉸㉸㉸팀

내 용

「보안업무취급요령」 제86조(물품의 반입 및 반출)에 따른 반출 절차의 편의성 향상을 위해 개발한 통합출입관리시스템내 반출입 관리 기능의 사용률이 저조함에도 이에 대한 관리를 소홀히 하고 있다.

1. 업무개요

◆◆◆◆처 ●●●●실은 사업소 개별 운영되던 출입관리시스템을 통합하여 출입 절차 일원화, 중복 수집 및 보안조치가 미흡하게 관리되던 개인 정보관리 체계화, 효율적 자재 반·출입관리를 통한 국가 보안시설의 출입 보안강화를 위하여 전사 통합 출입관리시스템을 2019년 8월 개발완료하고 2020년 1월에 ㉸㉸㉸㉸팀으로 운영을 위임하였다.

2. 판단근거

「정보시스템 업무절차서」 제4장 정보시스템 운영 제2절 정보시스템 일상 운영의 목적은 “개발 완료된 정보시스템을 인수받아 운영 개시, 정기(루틴) 및 수시 업무를 처리하고, 그 현황을 체계적으로 관리하여 사용자에게 정보 시스템 서비스가 안정적으로 제공됨을 보장하는데 있다.” 고 규정하며, 제4절 정보시스템 운영성과관리의 목적은 “정보시스템의 활용 실태를 꾸준히 조사하고 운영성과에 따라 정보시스템을 개선 및 폐기하여 정보시스템의

효율 증진과 효과적인 전산자원의 관리를 도모하는데 있다.” 고 규정한다.

이에 따라, 개발 완료된 시스템의 활용 실태를 파악하여 안정적이고 원활한 운영이 될 수 있도록 시스템을 관리하며, 교육 및 홍보를 통하여 시스템이 활성화되도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사실

◆◆◆◆처 ㉮㉮㉮㉮팀은 전사 통합출입관리시스템을 위임 받아 운영하고 있으며, 해당 시스템은 사업소별 각자 운영되던 출입관리시스템을 통합하여 상이한 출입체계 일원화를 통한 전사 보안체계를 강화한 시스템으로 아래 [그림]과 같이 ① 내방객 방문 출입관리, ② 공사(용역) 출입관리, ③협력사 출입관리 및 ④ 자재 반출입 관리의 기능을 수행한다.

[그림] 통합출입관리시스템 운영 화면

이 중, ④ 자재 반출입 관리의 기능은 「보안업무취급요령」 제86조(물품의 반입 및 반출) 제2항 “물품의 반출은 반출증 발행권자가 발행하는 반출증 또는 자재관리부서의 청구 및 불출증 2부를 경비실에 제출하여 경비원이 반출품과 반출증 또는 자재전표를 대조·확인한 후 물품반출입확인 기록부에 기록하고 반출한다. 단, 정비를 위한 반출인 경우에는 3부 작성하여 1부는 반출업체에 배포하여 물품 반입 시 회수한다.” 에 따른 수기로 관리하던 업무를 전산화하여 업무 편의성을 향상시키기 위한 기능이다.

2021년 한 해 동안 자재 반출입 메뉴의 사용 이력을 확인한 결과 아래 [표]와 같이 사용률이 매우 저조한 것으로 확인되었으며, 일부 사업소의 경우 1년간 활용 건수가 10건 미만으로 확인되었다.

[표] '21년 자재 반출입 사용 이력

★★	▣▣▣▣	●●	○○○	□□	♡♡	△△	합계
44건	6건	40건	2건	30건	4건	0건	126건

또한, 시스템 오픈(2019.9) 당시 배포한 사용자 매뉴얼을 확인한 결과 자재 반출입 메뉴에 대한 설명이 없어 해당 기능에 대한 사용자 교육이 부실한 것으로 확인되었다.

4. 관련부서 의견 및 반박

◆◆◆◆처 ㉸㉸㉸㉸팀 업무담당자는 자재 반출입 기능은 시스템내 추가된 기능으로써 시범운영을 완료하고 2021년 6월에 전사를 대상으로 오픈하였다고 밝혔다. 하지만 오픈 후 6개월 동안 해당 기능에 대한 사용자 안내 및 교육이 부족하여 사용률이 저조함을 인정하였으며, 자재 반출입 기능이 활성화 되도록 노력하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은 통합출입관리시스템내 자재 반출입 기능이 활성화 될 수 있도록 사용자 매뉴얼 작성 및 교육을 시행하시기 바라며, 사업소별 수기 작성, 시스템 사용, 전자기기 반출입 신청 등과의 중복성을 고려하여 자재 반출입 업무가 일관성을 가질 수 있도록 절차를 수립하시기 바랍니다.

[권고]

일련번호	[6]
감 사 자	○○○

개 선

제 목 소프트웨어사업 법제도 준수 관리 미흡

관 련 부 서 ◆◆◆◆처 □□□□□부

내 용

「소프트웨어 진흥법」 제57조에 따라 진행되는 소프트웨어사업의 법령 준수 여부 점검 시 지적사항이 지속적으로 발생하고 있어, 법령 준수 및 발주지연 등을 예방하기 위하여 관리를 강화할 필요가 있다.

1. 업무개요

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 「소프트웨어 진흥법」 제57조(소프트웨어사업 관리·감독 및 개선권고)에 따라 국가기관등의 장이 발주하는 소프트웨어사업(사전규격서 및 제안요청서)의 법령 준수 여부를 검토하고, 필요 시 해당기관에 법제도 준수를 권고 후 그 반영 여부를 점검·관리하고 있다.

2. 판단근거

「소프트웨어 진흥법」 제57조(소프트웨어사업 관리·감독 및 개선권고)는 “① 과학기술정보통신부장관은 국가기관등의 장이 소프트웨어 사업을 추진하는 경우 이 법 또는 관련 법령을 준수하였는지를 확인하고, 그 결과를 공개할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 확인결과 국가기관등의 장이 이 법 또는 관련 법령을 위반하였다고 인정하는 경우에는 개선을 권고할 수 있다. ③ 국가기관등의 장은 제2항에 따라 개선 권

고를 받은 때에는 그 권고를 받은 날부터 1개월 이내에 조치 결과를 과학기술정보통신부장관에게 통보하여야 한다.” 고 규정한다.

3. 감사결과 확인된 사실

과학기술정보통신부는 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제66조(업무의 위탁)에 따라 “소프트웨어사업 관리·감독 및 개선권고”에 관한 업무를 정보통신산업진흥원 및 한국소프트웨어산업협회에 위탁하고 있으며, 「소프트웨어 진흥법」 및 동법 시행령, 「SW사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 등에 근거하여 아래 [표1]과 같이 총 18개 항목에 대한 준수여부를 확인하고 있다.

[표1] 소프트웨어사업 관리·감독 항목

NO	관리·감독 항목	NO	관리·감독 항목
1	과업심의위원회	10	협상에 의한 계약방식 적용
2	상용SW직접구매 및 SW품질성능 평가시험	11	기술능력평가비중(90%) 도입
3	중소 SW사업자의 사업 참여지원	12	SW기술성평가기준 적용
4	하도급 제한	13	SW사업 제안서 보상
5	SW사업 작업장소(원격개발)	14	요구사항 상세화
6	SW사업 산출물 활용 보장	15	SW사업 적정사업기간 산정
7	개발SW의 공동활용 사전명시	16	투입인력 요구 및 관리 금지
8	하자담보 책임기간 및 범위	17	SW사업 영향평가
9	특정규격 명시 금지	18	SW사업정보제출

2019년~2020년간 우리회사에서 발주한 소프트웨어사업 중 위탁기관으로부터 지적받은 권고 건수는 아래 [표2]와 같이 2019년도 ‘♠♠발전본부 통합 감시정보시스템 구축’ 등 8건, 2020년도 ‘▣▣발전본부 홍보시설 제작 및 설치 용역’ 등 7건으로 총 15건이다.

[표2] 소프트웨어사업 법제도 이행 권고 대상 사업

공고일 (2019년)	사 업 명	공고일 (2020년)	사 업 명
2/22	♠♠♠♠♠♠ 통합 감시정보 시스템 구축	3/5	▣▣▣▣▣▣ 홍보시설 제작 및 설치 용역
2/27	☆☆☆전략계획(ISP) 수립 용역	5/7	♥♥♥♥♥♥♥♥ 출입통제시스템 구축
5/2	노트북 보안관리시스템 구매	6/17	RPA 인프라 구축 및 업무 자동화 개발 용역
5/14	품질검사 협업시스템 구축 용역	7/14	ERP 시스템 업그레이드 구매
5/22	♠♠♠♠♠ 주제어설비 성능개선 기자재 구매	7/30	KOMIPO 신기술거래소 구축 용역
8/27	♣♣♣♣♣♣개발원 시설통합관리 시스템 구매	11/26	안전관리 강화를 위한 지능형 감시시스템 구축 구매
10/2	♣♣♣♣♣♣개발원 출입통제 시스템 구매	11/27	E-감사행정시스템 구축 용역
10/29	♣♣♣♣♣♣개발원 시설보안 감시시스템	-	-

소프트웨어사업 법제도 관리·감독의 점검절차는 위탁기관으로부터 개선 권고 검토의견을 받은 경우 입찰공고서 또는 제안요청서(RFP)에 반영 여부를 검토하여, 미수용의 경우 그 사유를 온라인으로 등록하고, 수용의 경우 별도의 수용 여부 통보 없이 즉시 제안요청서 보완 후 입찰공고를 추진하도록 하고 있다.

이에 따라, 발주단계에서부터 법제도 준수관련 사항을 면밀히 검토하여 반영하지 않는다면 중요사업의 재공고 등에 따른 지연이 예상되는바, 정보화사업 발주 시 관리·감독 항목에 대한 체크리스트 활용 등 개선이 필요하다.

4. 관련부서 의견 및 반박

정보화사업 총괄부서인 □□□□□부 업무담당자는 소프트웨어사업 발주 시 법제도 준수에 대한 중요성을 인정하였으며, 시스템 기능 보강, 체크리스트 등을 활용해 개선하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆◆처장은 소프트웨어사업 발주 시 관리·감독 항목에 대한 체크리스트를 운영하여 법제도를 준수하고 발주 지연이 발생하지 않도록 조치하시기 바라며, □□□서비스센터를 활용한 정보화사업 사전협의 시 검토 항목에 체크리스트를 반영하는 방향으로 시스템 개선을 검토하시기 바랍니다. [개선]

일련번호	[7]
감 사 자	○○○

개 선

제 목 정보화사업 보안성 검토 관리 개선

관 련 부 서 ◆◆◆◆처 ●●●●실

내 용

「정보화규정」 제9조의6(보안성 검토)에 따르면 정보화사업 계획 수립 시 정보 보안담당부서에 보안성 검토를 요청하여야 하나, 이에 대한 누락이 빈번히 발생하고 있어 개선이 필요하다.

1. 업무개요

우리회사는 정보화부서 및 실무부서에서 정보화사업 계획 수립 시 정보 보안담당부서에 보안성 검토를 의뢰하고, 그 규모·중요도에 따라 정보보안담당부서는 자체 보안대책을 검토하고 상급기관의 장을 경유하여 국가 정보원장에게 보안성 검토를 의뢰하고 있다.

2. 판단근거

「정보화규정」 제9조의6(보안성 검토) 제1항은 “정보화부서의 장 및 실무부서의 장은 사업계획을 수립 시 정보화사업 보안성검토를 정보보안담당부서에 요청하여야 한다.” 고 규정한다.

또한, 「정보보호업무 세부운용 지침」 제2장 정보화사업 보안 제2절 보안성 검토 제20조(검토 시기 및 절차) 제1항은 “본사 및 사업소 정보보호책임자는 정보화사업을 수행하고자 할 경우 정보화사업과 관련한 보안대책의 적절성을 평가하기 위하여 사업 계획단계(사업 공고 전)에서 정보보호책임자와

협의 하에 상급기관에 보안성 검토를 의뢰하여야 한다.” 고 규정한다.

3. 감사결과 확인된 사실

◆◆◆◆처는 2021년 4월 정보화사업 진행 시 정보보안조치에 대한 강화의 목적으로 정보화규정에 보안성 검토 절차를 명문화하였으나, 2021년 한해 종합감사 및 특정감사를 시행한 결과 아래 [표]와 같이 여전히 보안성 검토 누락 건이 다수 발견되었다.

[표] 보안성 검토 누락 건수

구 분	★★	▣▣▣▣	○○Ⅲ군	합 계
종합감사	1건	2건	2건	5건
특정감사	—	1건	3건	4건

이에 따라, 보안성 검토 누락을 예방하기 위하여 보다 효과적인 방안을 마련하여야 한다. 보안성 검토의 시행 시기는 사업 계획단계(사업 공고 전)에 이루어짐으로 시행품의전 전자결재 시스템내 공지를 강화하는 등의 방법으로 개선이 필요하다. (아래 [그림] 예시 참조)

[그림] 전자결재 팝업 개선

4. 관련부서 의견 및 반박

◆◆◆◆처 ●●●●실 업무담당자는 보안성 검토 누락 예방을 위한 추가

적인 방안이 필요하다고 인정하였으며, 시스템적 개선방안을 마련하겠다고
답하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆처장은 보안성 검토 누락 예방을 위한 전자결재 공지 기능 강화
등 효과적인 방안을 마련하시기 바랍니다. [개선]

V. 모범사례

1	신속·적극행정으로 비대면 원격업무 혁신 및 IT기술 국산화 기여
----------	--

종 류	모 범 사 례				
관련부서	◆◆◆◆처 △△△△부				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○	○		

1. 추진배경

- ☐ 코로나-19에 따른 사회적거리두기 실천으로 원격·재택근무 수요 증가
- ☐ 국정원 원격업무 통합보안매뉴얼 제정에 대한 신속한 대응 필요

2. 추진경과

- ☐ 신속행정

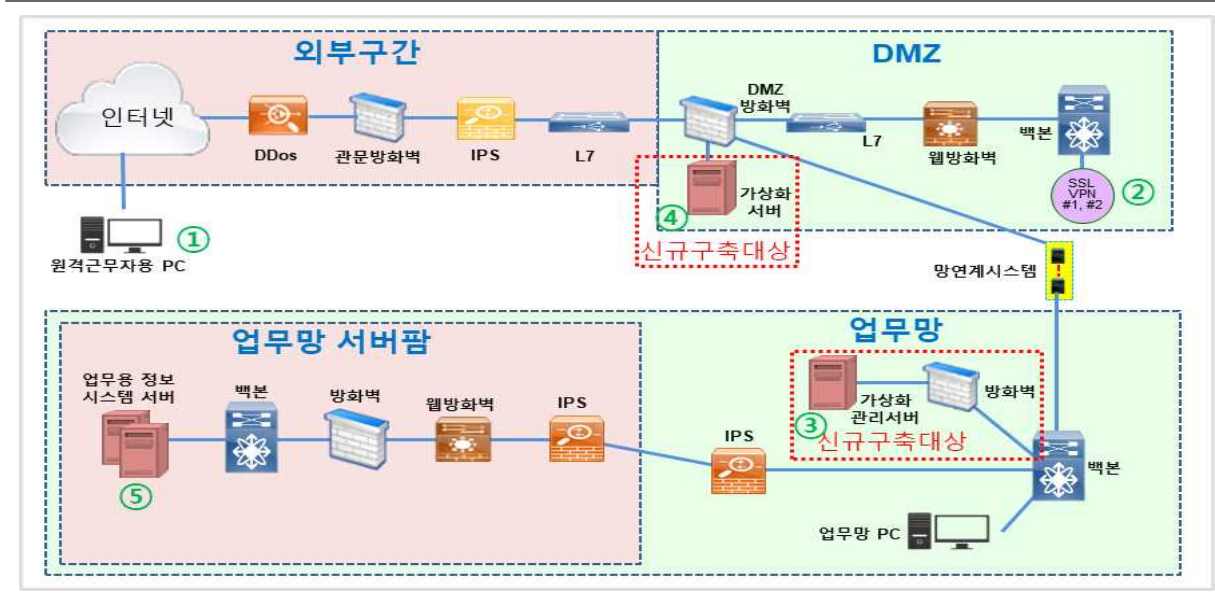
시행년월		내 용
'20년	9월	국정원 보안매뉴얼 제정 및 배부(관리, 서비스 망분리 VDI 적용)
	12월	시스템 구성도 설계 및 국정원 보안성 검토 신청
'21년	3월	보안성 검토결과 접수 및 결과 반영하여 사업설계
	5월	우선협상대상자 선정, 협상 및 계약체결
	9월	시스템 준공 및 오픈
'22년	3월	수요 모니터링 결과 필요시 설비 증설

※ 타 기관 대비 신속한 보안성검토 시행 및 시스템 오픈

3. 추진내용

- ☐ 가상화데스크탑(VDI) 기술을 활용한 원격·재택업무 환경 구축으로 신규 제정된 원격업무 보안매뉴얼 완벽 준수 및 신속한 대응
- ☐ VDI와 원격근무자용 PC간 파일 다운로드 기능 제한에 따른 내부정보자산 유출 방지 및 사무실과 동일한 업무환경 제공으로 ‘Work Anywhere’ 서비스 구축

□ 시스템 구성도



□ 적극행정에 의한 예산절감

- 우선협상대상자 제안서 내용과 제안요청서 내용이 상이하였으나, 사업 및 기술 전반에 걸쳐 적극 검토하여 사업 예산절감 및 완성도 제고

구분	제안요청서	제안서	협상 후 계약서
납기	계약 후 40일	계약 후 80일 (HW 무상제공을 위한 추가 기간 요구)	계약 후 80일
HW 구축	운휴('15년 도입) HW설비로 시스템 구축	최신 HW설비 무상제공	최신 HW설비(약 5억원) 무상제공
기타	-	국산 SW 활용으로 국정원 보안매뉴얼 준수(최초 적용)	하자보수조건 및 계약해지조건 보장

4. 기대효과

- 정부 보안규정을 완벽 준수한 원격업무 시스템의 신속한 구축으로 내부 정보자산 유출 위험 제거
- 국산 소프트웨어 적극 도입으로 IT기술 국산화에 기여(외산종속성 해소 및 하자보수 용이)
- 사무실과 동일한 원격업무 환경 제공으로 원격근무자 업무 편의성 및 효율성 제고

종 류	모 범 사 례				
관련부서	◆◆◆◆처 □□□□□부				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○	○	○		

1. 추진배경

- ☐ 4차 산업혁명 시대의 신기술 도입을 위한 전사적자원관리(ERP) 선행 고도화
- ☐ 한국판 뉴딜 프로젝트의 일환인 디지털 인프라 확충 이행

2. 추진내용

- ☐ ERP프로그램(SAP) 업그레이드 및 클라우드 기술을 적용한 인프라 개선

구 분	내 용	비 고
프로그램	· SAP 버전 업그레이드 - SAP ECC 6.0 → SAP S/4 HANA	SAP ECC 6.0버전 서비스 종료(2025년) 대비
EAI ⁵⁾ 개선	· ERP ↔ Legacy⁶⁾간 정보연동 인터페이스 개선 - 확장성과 호환성 향상된 방식으로 변경 - EAI솔루션 유지관리비 + 투입인력비 : 2.2억/년	개발 속도 향상 및 비용 절감
인프라 개선	· 클라우드 기반 운영서버로 전환 - 서버 자원의 가용성, 유연성, 안정성 확보 - 자유로운 서버 용량 및 성능 조정으로 자원 낭비 최소화 · In Memory DB 신기술 적용 - 고속의 메모리내 데이터베이스를 운영하여 속도 향상	시스템 속도 향상 및 자원 운영 효율성 제고

- ☐ 시스템 안정성을 고려한 ERP 고도화 단계별 추진

- 1단계 : ERP 업그레이드(Technical Upgrade), '20. 9 ~ '21. 5
- 2단계 : ERP 업무 프로세스 개선(Process Innovation), '21. 11 ~ '22. 10

5) EAI(Enterprise Application Intergration) : 응용프로그램간 상호 필요한 정보를 연동하는 통합관리 인프라

6) Legacy : ERP시스템 외 별도로 운영되는 응용프로그램

3. 향후계획

- 2단계 사업 시행으로 업무 프로세스 혁신 추진
 - 재무회계, 관리회계 및 구매업무 등 업무 프로세스 개선(Process Innovation)
 - 업무 프로세스 관리(BPM : Business Process Management) 도입
 - 업무 프로세스별 흐름도 및 사용법 제시
 - 빅데이터 기반 발전원가 예측 및 중장기 재무전망 시스템 개발
 - 웹서비스 활용으로 모든 IT기기, 모든 운영체제에서 동작 가능한 UI 제공
 - RPA(Robotic Process Automation) 업무 자동화 확대 적용

4. 기대효과

- 업무 프로세스 개선, 시각화 등 ERP를 처음 사용하는 직원들도 직관적 업무처리 가능한 시스템 구축으로 사용자 편의성 대폭 향상
- 대량의 ERP 데이터를 활용한 미래예측 경영정보 제공으로 경영전략 수립 지원 및 회사 경쟁력 강화
- 다양한 운영체제, 스마트 기기, 브라우저에서 접속이 가능한 서비스 제공으로 미래지향적 ERP 운영환경 구현

끝.